
Documentação de Projeto

para o sistema

<CSTIC>

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado por Francisco Rodrigues
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<10/06/2026>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão

1. Introdução

Este documento apresenta a elaboração e a revisão da documentação de projeto para o sistema Cstic. A referência principal para a descrição geral do problema e dos requisitos do sistema é a visão de domínio estabelecida para os processos de atendimento no setor de Tecnologia da Informação (TI).

O projeto consiste em um sistema web para abertura e gestão de chamados, desenvolvido para centralizar as solicitações de suporte técnico. Seu objetivo é proporcionar maior controle, rastreabilidade e eficiência em todas as etapas do atendimento. A concepção desta plataforma surgiu da necessidade de organizar processos operacionais que frequentemente enfrentam desafios, tais como a ausência de um fluxo de trabalho padronizado, gargalos na comunicação entre solicitantes e técnicos, e a escassez de indicadores para o acompanhamento e o encerramento das requisições.

Para mitigar esses obstáculos, a solução oferece um conjunto de recursos focados em tornar o suporte mais ágil e transparente, destacando-se:

- **Abertura e acompanhamento** centralizado de chamados;
- **Atribuição de responsáveis** e atualização dinâmica de *status*;
- **Chat integrado** para a comunicação direta e em tempo real entre o usuário e a equipe técnica.

Um diferencial estratégico da proposta é a validação do encerramento dos chamados por meio da assinatura digital do usuário solicitante. Além de agregar uma camada extra de segurança e confiabilidade ao processo de aprovação, essa funcionalidade promove uma operação ambientalmente sustentável ao reduzir drasticamente a necessidade de impressões e a tramitação de documentos físicos.

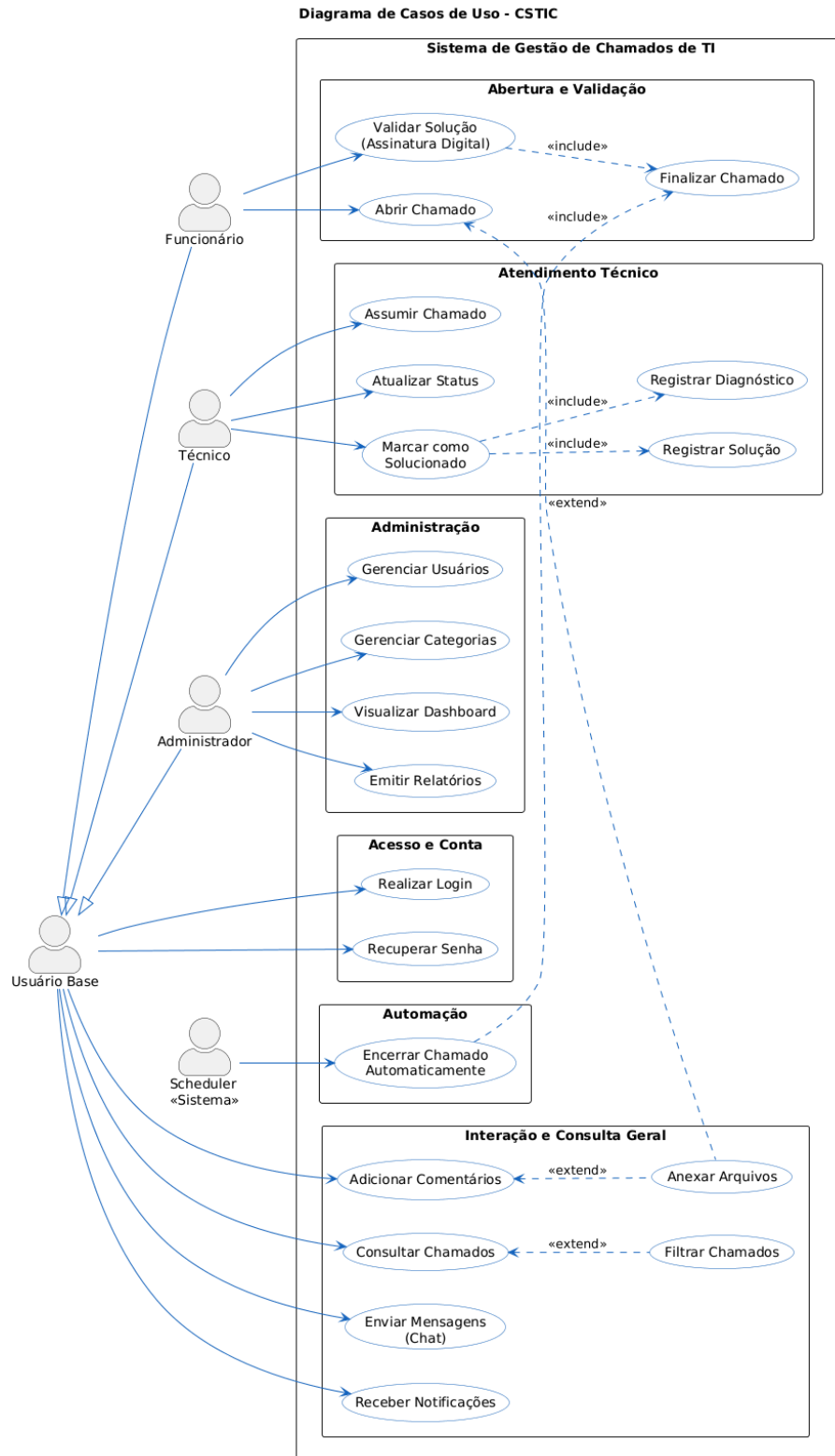
Em sua essência, o sistema foi desenhado para atender empresas, instituições de ensino, órgãos públicos e quaisquer organizações que busquem otimizar as operações de suas equipes de suporte técnico. O seu valor principal reside na transformação da experiência tanto do usuário final quanto do profissional de TI, o que resulta em ganhos significativos de produtividade e na excelência da prestação de serviços.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentado descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema.

2.2 Modelo de Casos de Uso



US-01 – Realizar Login): Como usuário, eu quero realizar login com minhas credenciais para acessar o sistema com segurança.

US-02 – Recuperar Senha: Como usuário, eu quero recuperar minha senha caso a esqueça, para retomar meu acesso à plataforma.

US-03 – Consultar Chamados : Como usuário, eu quero visualizar a lista de chamados disponíveis para acompanhar as demandas registradas.

US-04 – Filtrar Chamados: Como usuário, eu quero aplicar filtros na lista de chamados para encontrar solicitações específicas de forma rápida.

US-05 – Adicionar Comentários: Como usuário, eu quero adicionar comentários aos chamados para incluir informações extras ou tirar dúvidas.

US-06 – Anexar Arquivos: Como usuário, eu quero anexar arquivos (imagens, documentos) aos chamados ou comentários para complementar as informações textuais com evidências visuais.

US-07 – Enviar Mensagens no Chat: Como usuário, eu quero enviar e receber mensagens via chat para me comunicar em tempo real com o técnico ou solicitante.

US-08 – Receber Notificações: Como usuário, eu quero receber notificações do sistema para ser alertado sempre que houver uma atualização em um chamado do meu interesse.

US-09 – Abrir Chamado: Como funcionário, eu quero abrir um novo chamado relatando um problema, para que a equipe de TI inicie o atendimento.

US-10 – Validar Solução com Assinatura Digital: Como funcionário, eu quero validar a solução do técnico utilizando minha assinatura digital, para aprovar o encerramento com segurança legal e sem uso de papel.

US-11 – Finalizar Chamado: Como sistema, eu preciso alterar o status do chamado para "Finalizado" após a validação do usuário ou por inatividade, para fechar o ciclo de vida da solicitação.

US-12 – Assumir Chama): Como técnico, eu quero assumir a responsabilidade por um chamado pendente, para iniciar o processo de resolução.

US-13 – Atualizar Status: Como técnico, eu quero atualizar o status do chamado (ex: em andamento, aguardando peça), para manter o solicitante informado sobre o progresso.

US-14 – Marcar como Solucionado: Como técnico, eu quero marcar o chamado como solucionado, para enviá-lo para a validação final do solicitante.

US-15 – Registrar Diagnóstico: Como técnico, eu quero registrar o diagnóstico técnico do problema, para manter o histórico claro do que ocorreu.

US-16 – Registrar Solução: Como técnico, eu quero descrever o passo a passo da solução aplicada, para alimentar a base de conhecimento do setor.

S-17 – Gerenciar Usuários: Como administrador, eu quero cadastrar, editar e inativar usuários, para controlar quem tem acesso ao sistema e com qual perfil.

US-18 – Gerenciar Categorias: Como administrador, eu quero criar e gerenciar categorias de chamados (ex: hardware, software, rede), para manter o catálogo de serviços organizado.

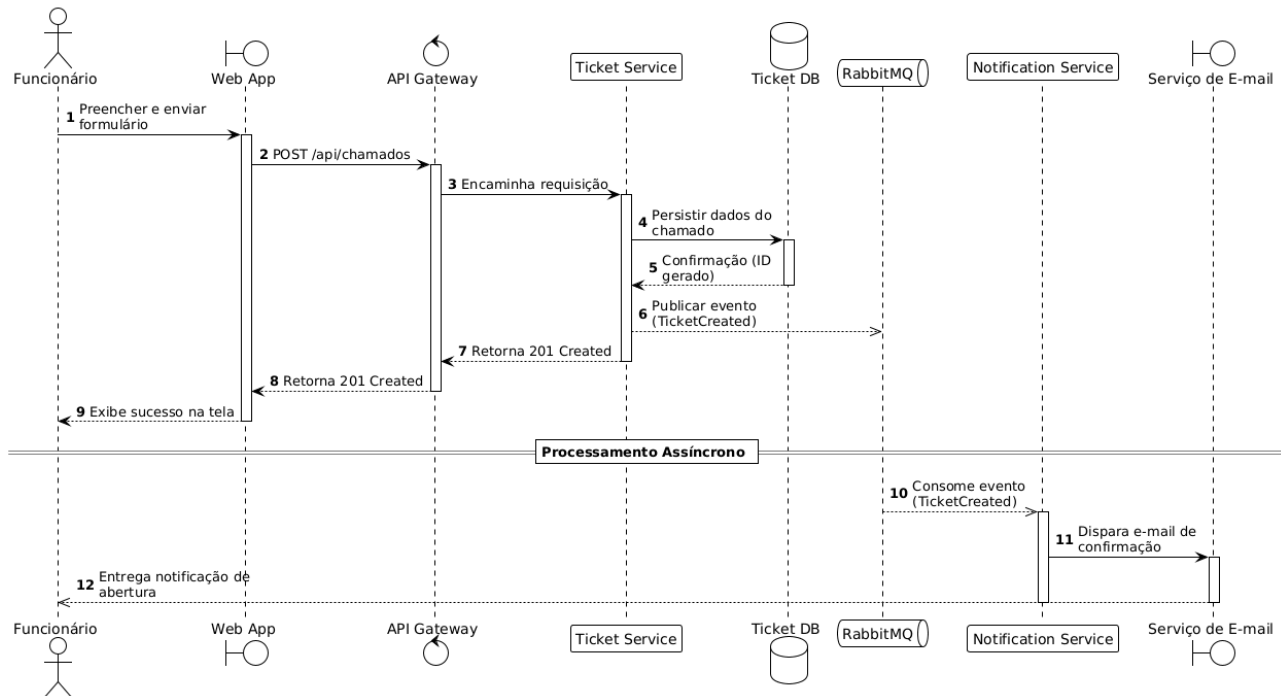
US-19 – Visualizar Dashboard: Como administrador, eu quero visualizar um painel (dashboard) com gráficos e métricas, para acompanhar o volume e a eficiência dos atendimentos.

US-20 – Emitir Relatórios: Como administrador, eu quero extrair relatórios detalhados dos chamados, para embasar tomadas de decisão e avaliar a produtividade da equipe.

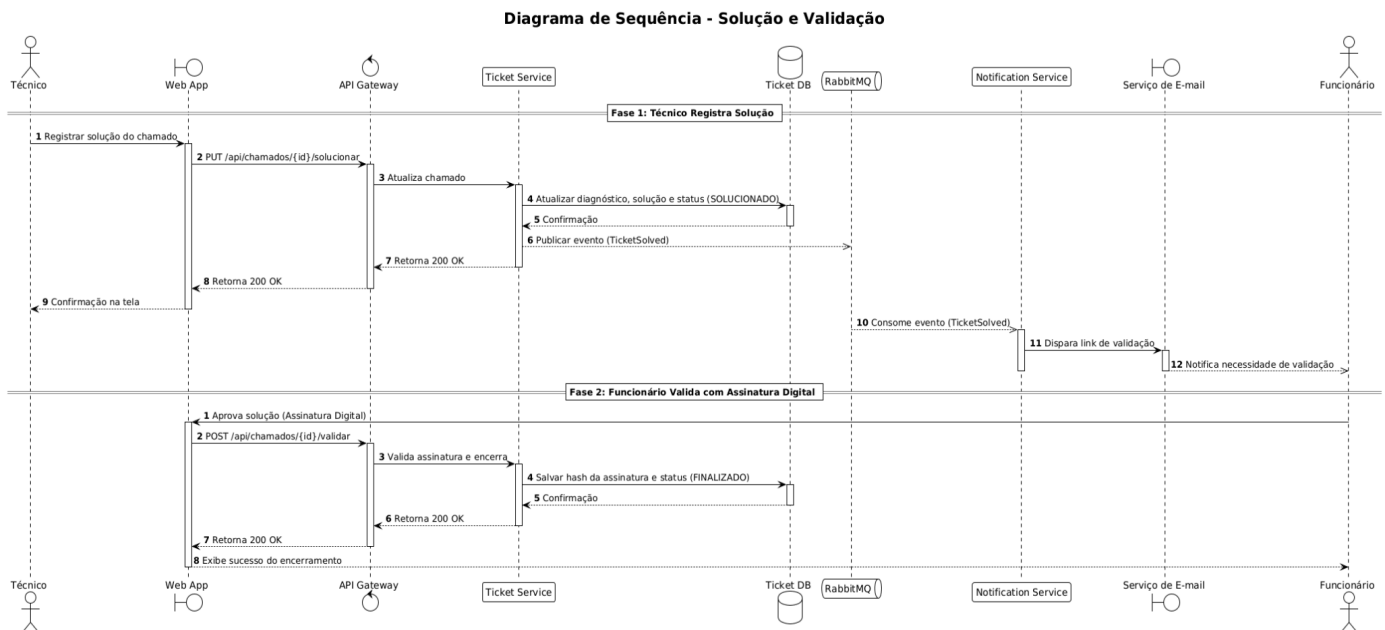
US-21 – Encerrar Chamado Automaticamente: Como scheduler (sistema), eu quero encerrar chamados que estão aguardando validação do usuário há muito tempo, para evitar que fiquem travados indefinidamente na fila.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

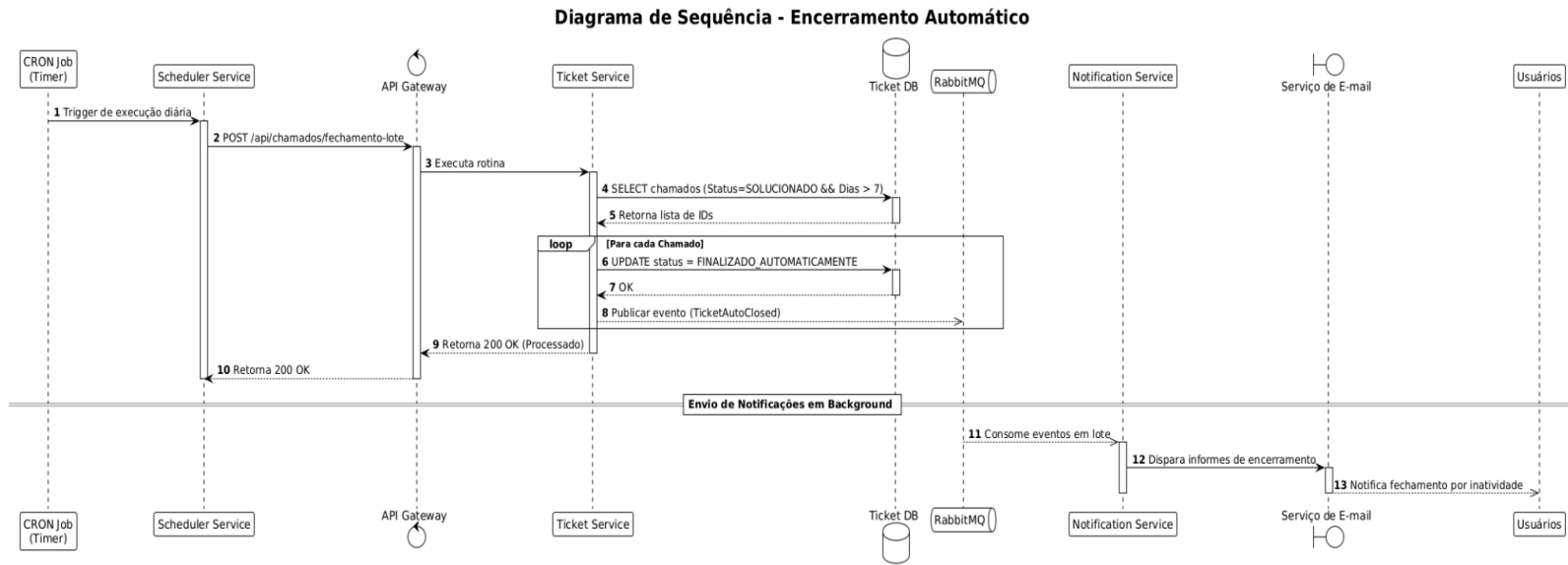
Diagrama de Sequência - Abertura de Chamado



Contrato	CO-01: Abertura de Chamado
Operação	abrirChamado(dadosFormulario)
Referências cruzadas	User Case-09 / User Story-09
Pré-condições	O Funcionário deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	- Os dados do novo chamado foram persistidos no banco de dados (Ticket DB). - Um ID exclusivo foi gerado e vinculado ao chamado. - Um evento TicketCreated foi publicado na mensageria (RabbitMQ). - Um e-mail de confirmação de abertura foi disparado para o solicitante via Notification Service.

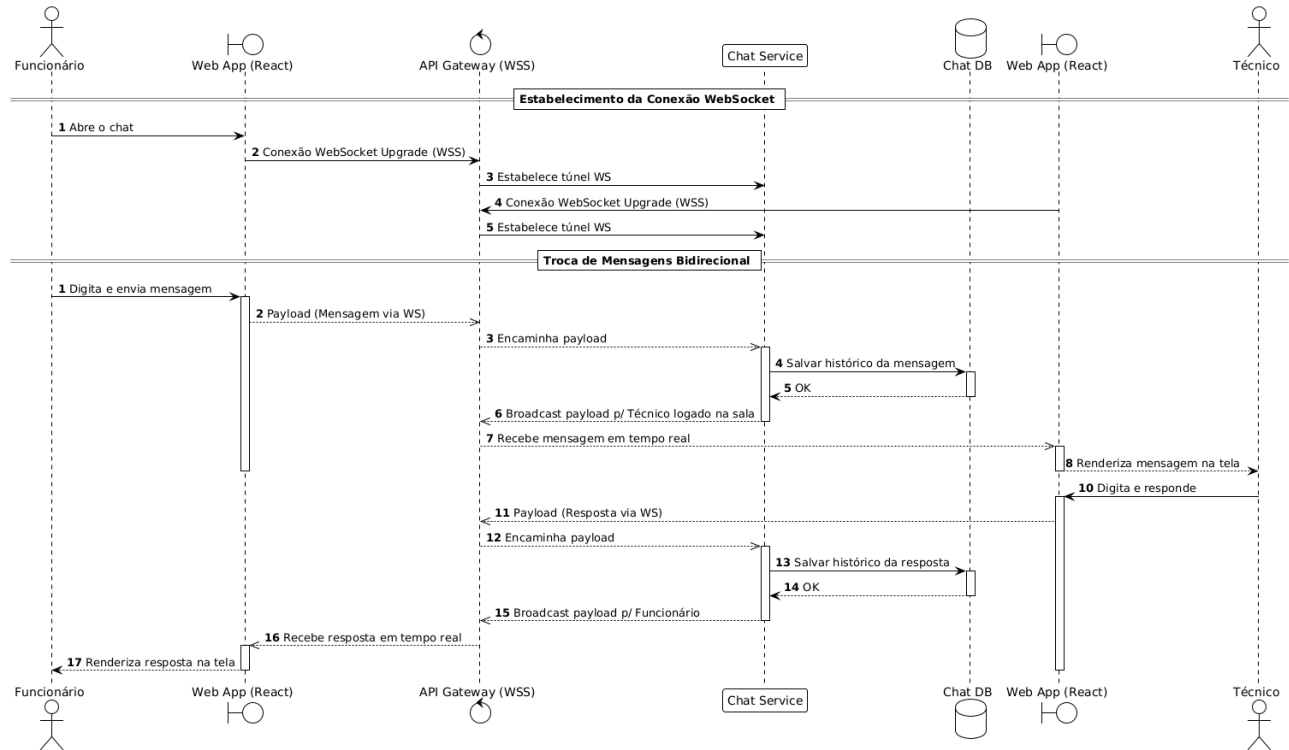


Contrato	CO-02: Validação de Solução (Assinatura Digital)
Operação	validarSolucaoChamado(idChamado, assinaturaDigital)
Referências cruzadas	User Case-10 / User Story-10
Pré-condições	- O Funcionário deve estar autenticado no sistema. - O chamado correspondente ao idChamado deve estar com o status igual a "SOLUCIONADO".
Pós-condições	- O hash da assinatura digital foi gerado e salvo no histórico do banco de dados (Ticket DB). - O status do chamado foi alterado de "SOLUCIONADO" para "FINALIZADO". - O sucesso do encerramento foi exibido na interface do usuário.



Contrato	CO-03: Encerramento Automático em Lote
Operação	fechamentoEmLote()
Referências cruzadas	User Case-21 / User Story-21
Pré-condições	O trigger de execução diária (CRON Job / Timer) deve ter sido acionado pelo Scheduler Service.
Pós-condições	- Os chamados que estavam com status "SOLUCIONADO" há mais de 7 dias foram selecionados no Ticket DB. - O status do chamado foi alterado de "SOLUCIONADO" para "FINALIZADO_AUTOMATICAMENTE". - Eventos de TicketAutoClosed foram publicados na mensageria (RabbitMQ) para cada chamado fechado. - Notificações de fechamento por inatividade foram disparadas em background para os respectivos usuários.

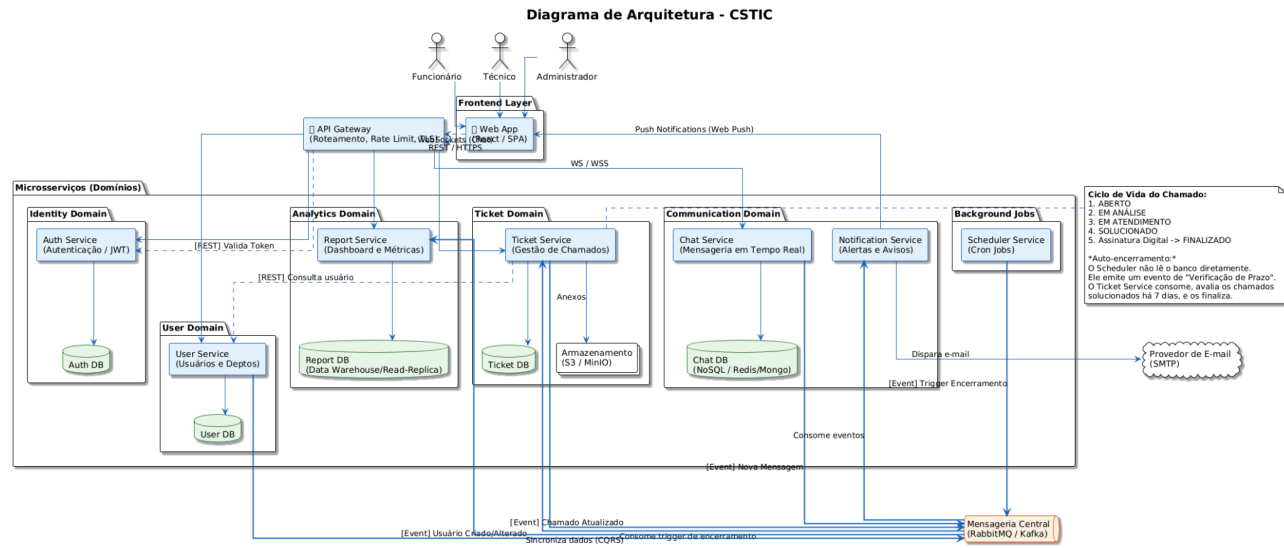
Diagrama de Sequência - Chat em Tempo Real



Contrato	CO-04: Envio de Mensagem no Chat
Operação	enviarMensagem(payloadMensagem)
Referências cruzadas	User Case-07 / User Story-07
Pré-condições	Um túnel de conexão WebSocket (WSS) deve estar estabelecido e ativo entre o cliente (Funcionário ou Técnico) e o Chat Service.
Pós-condições	- O histórico da mensagem enviada foi salvo no banco de dados (Chat DB). - O payload da mensagem foi transmitido (via broadcast) em tempo real para a outra parte logada na sala. - A interface de destino foi atualizada renderizando a nova mensagem.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Diagrama de Componentes - CSTIC

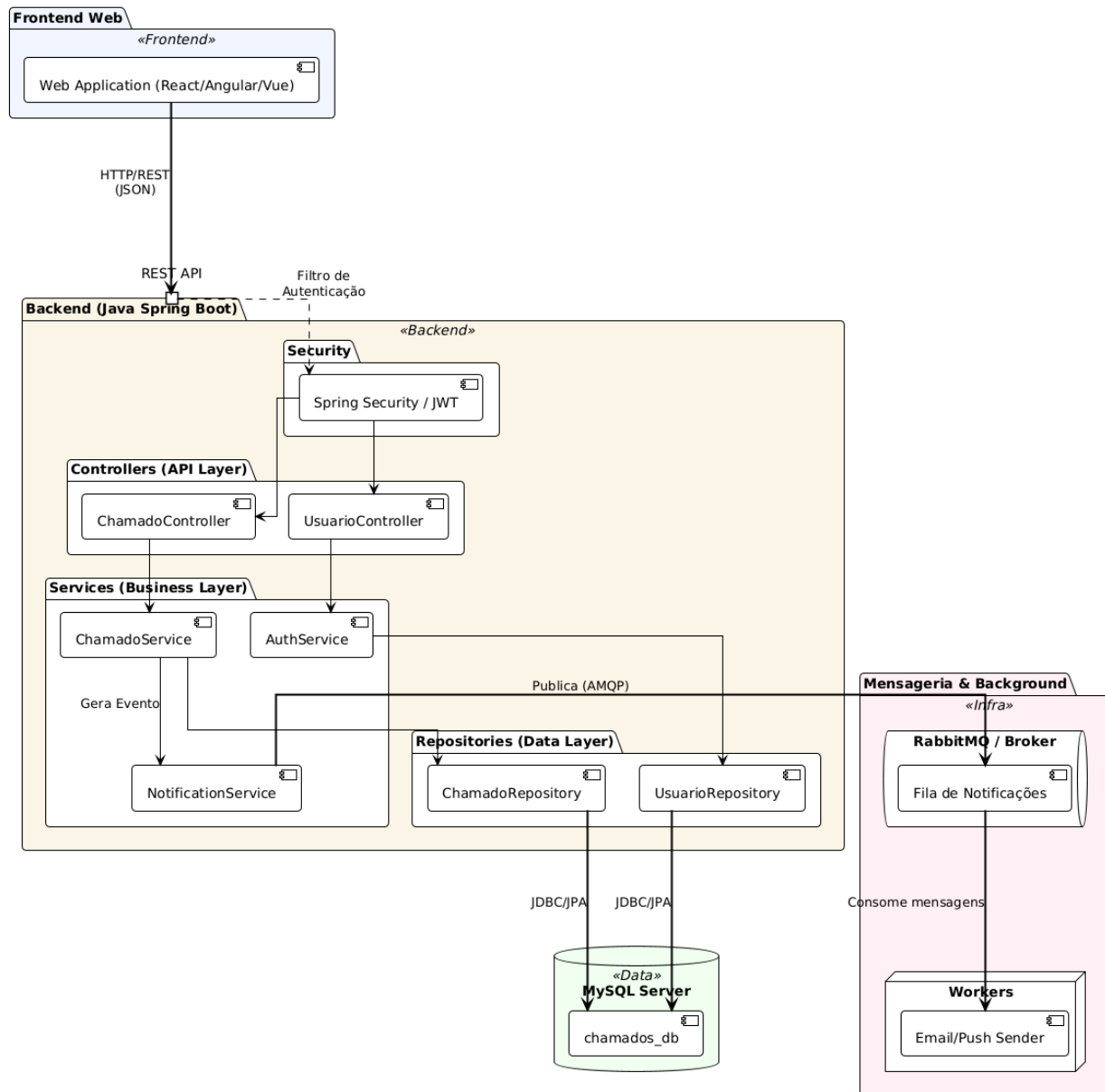
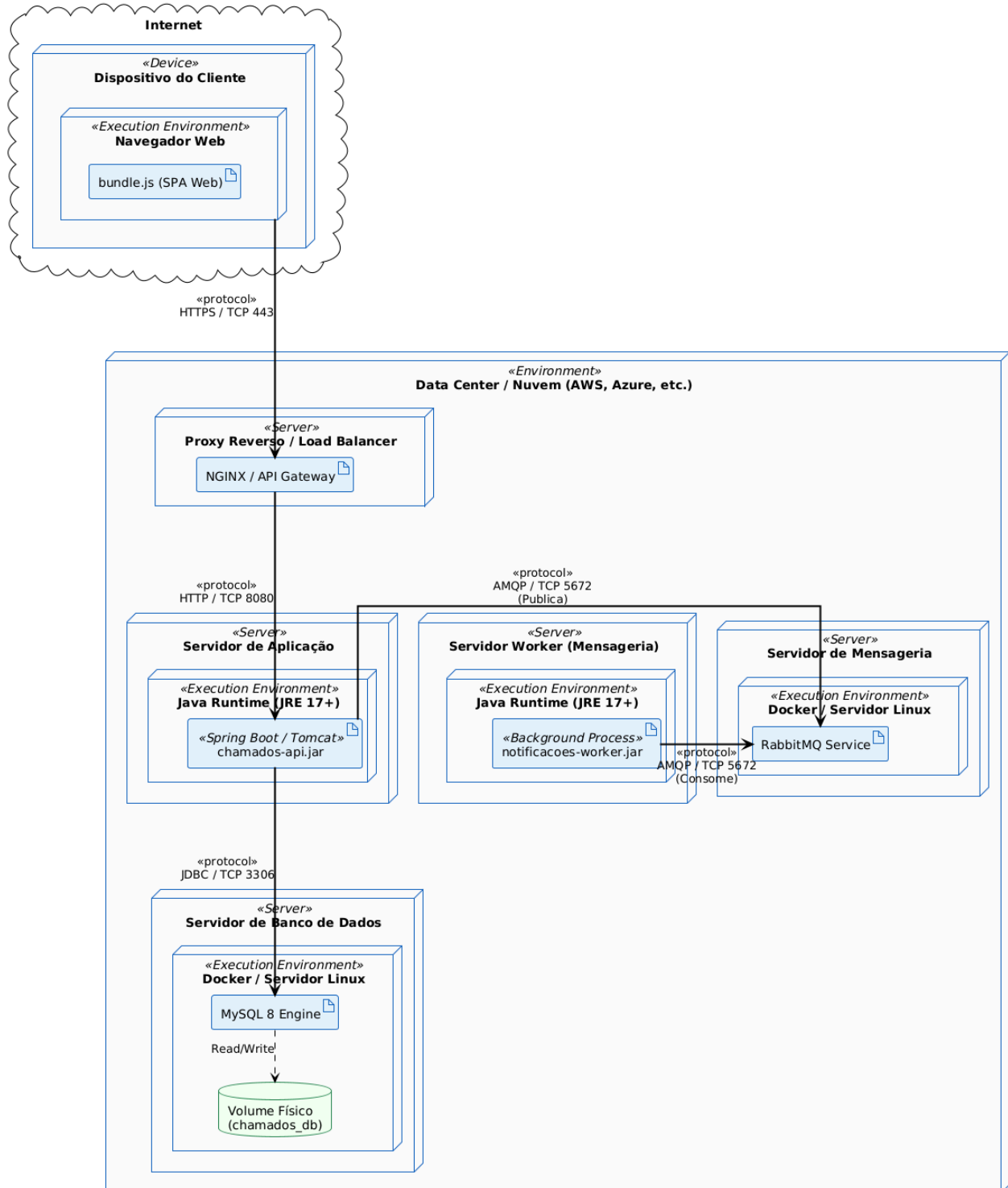
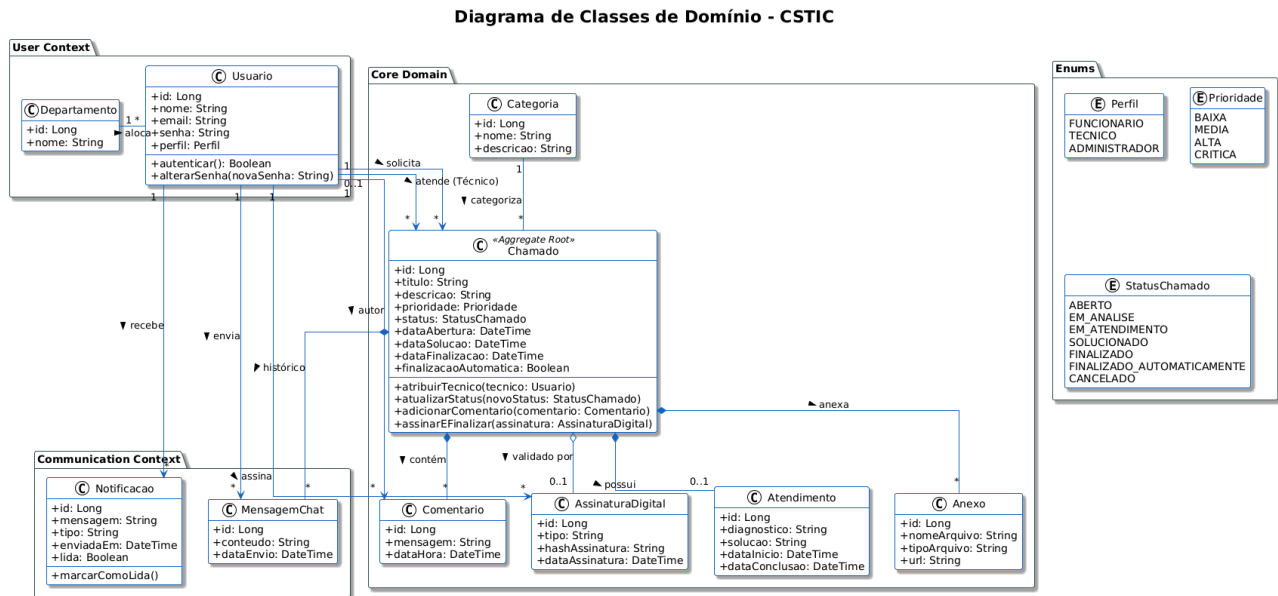


Diagrama de Implantação - CSTIC

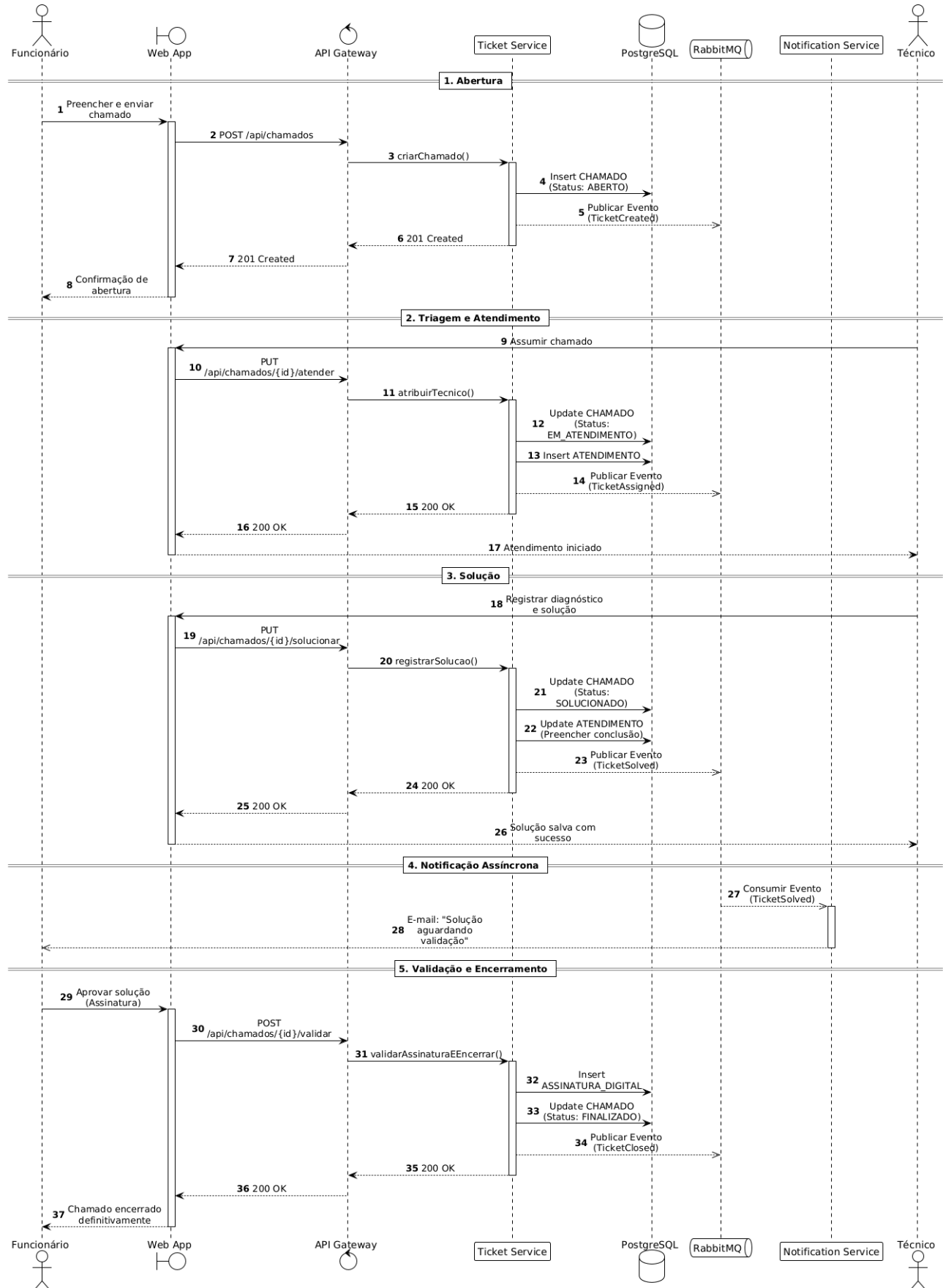


3.3 Diagrama de Classes

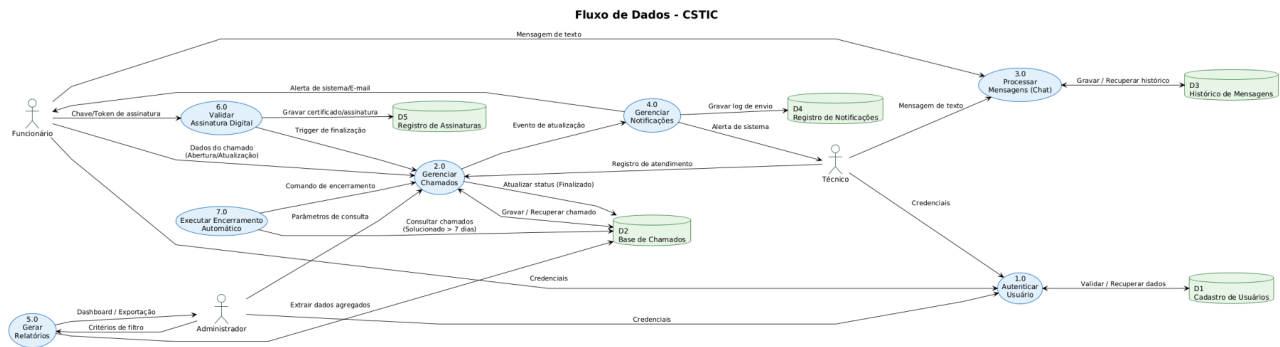


3.4 Diagramas de Sequência

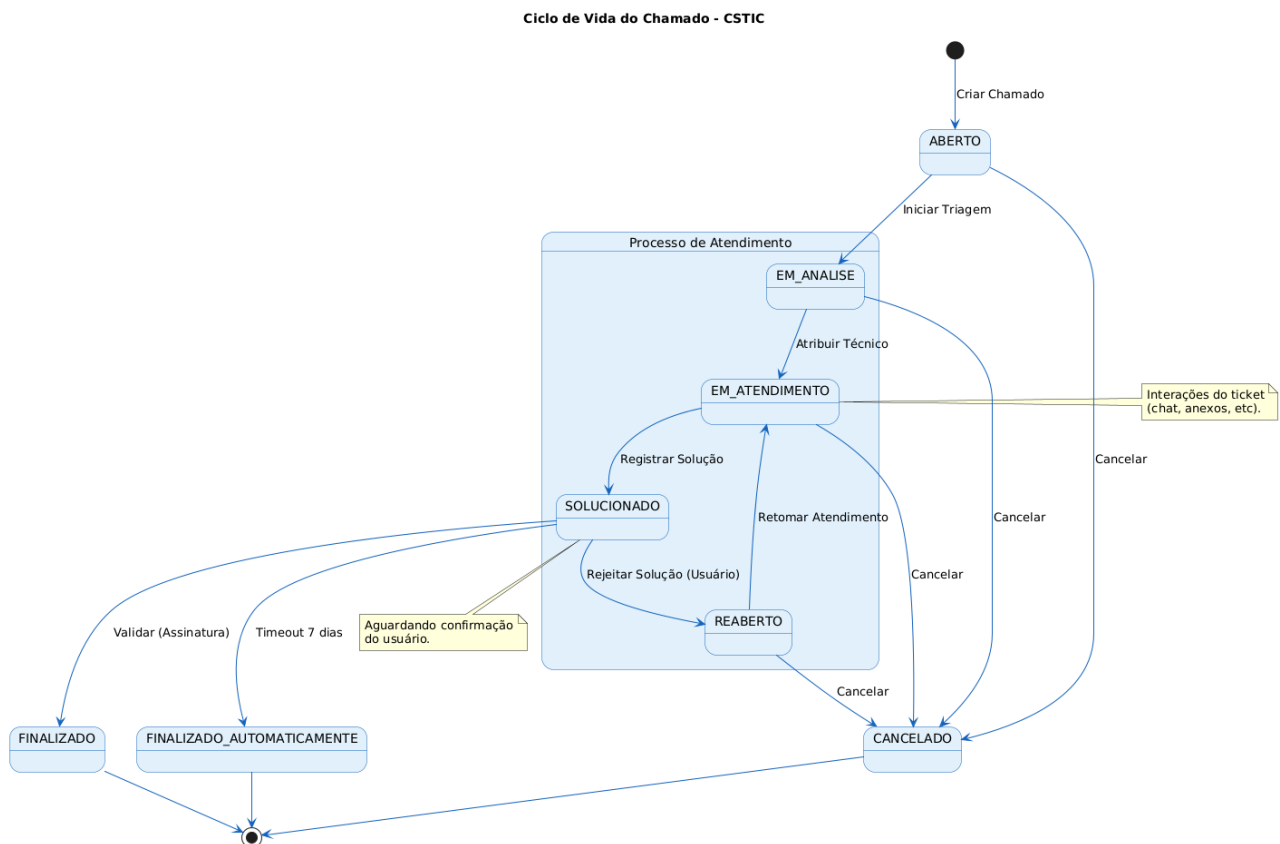
Diagrama de Sequência - CSTIC



3.5 Diagramas de Fluxo de dados



3.6 Diagramas de Estados



4. Modelos de Dados

